241-B62-VM

Projet estimation

Rapport Final

Automne 2023

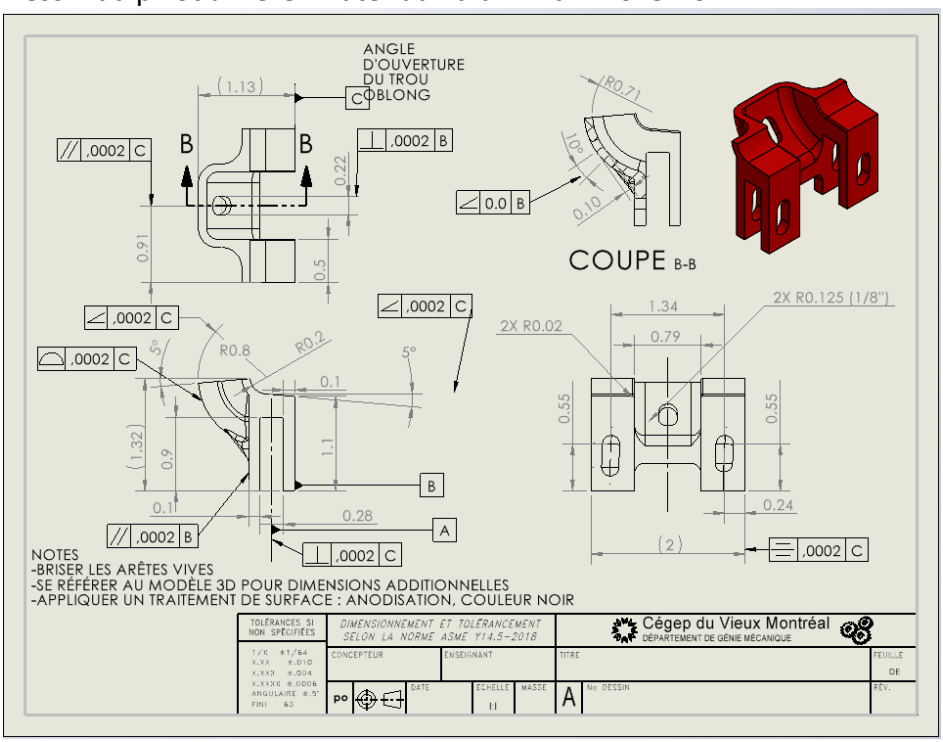
Préparé par: Paul-Édouard Lainé

Table des matières

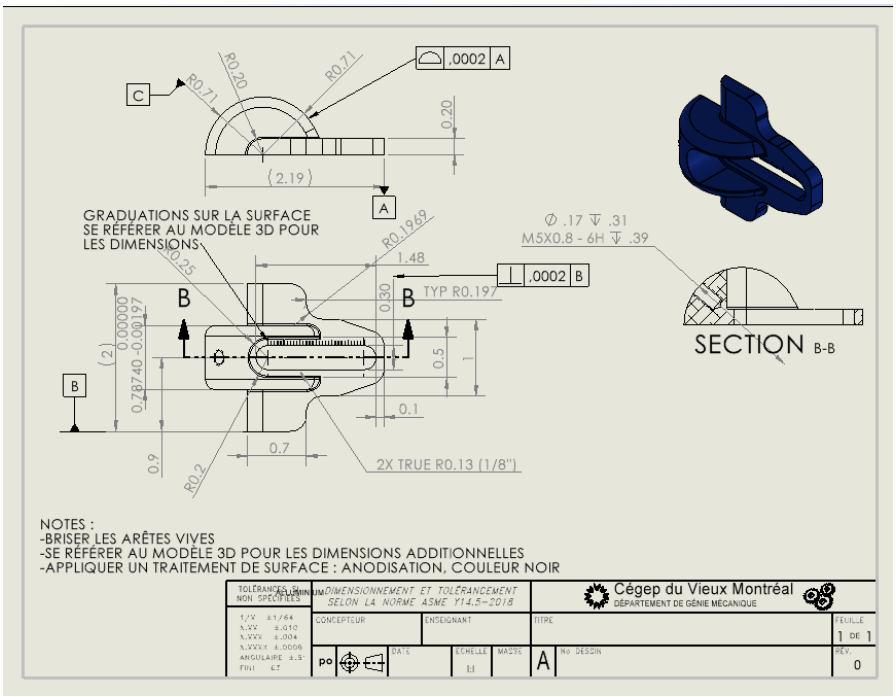
241-B62-VM 1
1. Dessin des pièces 3
2. Dessins de montage 3
3. Estimation du temps de conception 6
4. Estimation de temps de programmation 6
5. Xometry 6
6. Solidworks 8
6.1 Base arrière 8
6.2 Pivot arrière 10
7. Estimation détaillée 12
7.1 Base arrière 12
7.2 Pivot arrière 12
8. Comparaison avec la fabrication réelle dans l'atelier 13
9. Conclusion 13

1. Dessin des pièces

Dessin du pivot arrière. Matériau : aluminium 7075-T6

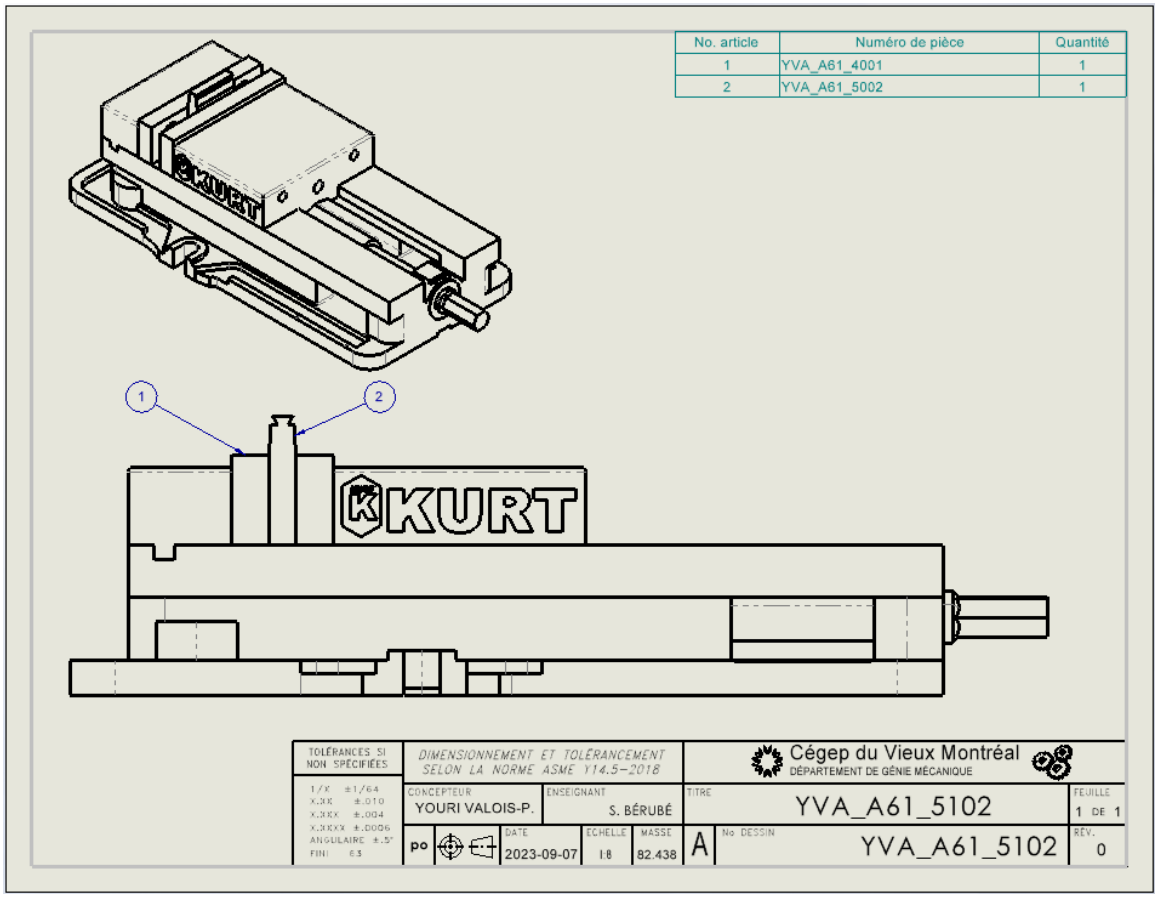


Dessin de la base arrière. Matériau : aluminium 7075-T6

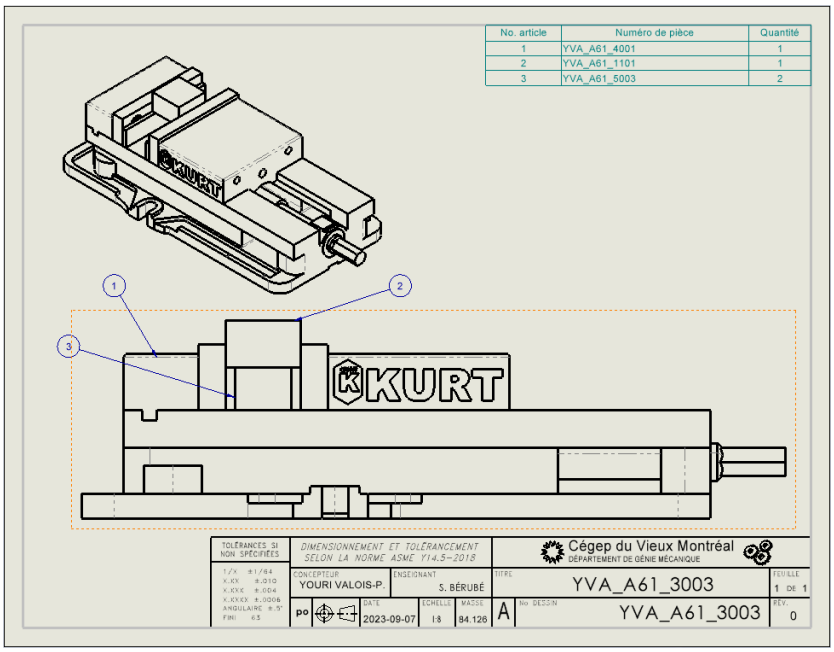


2. Dessins de montage

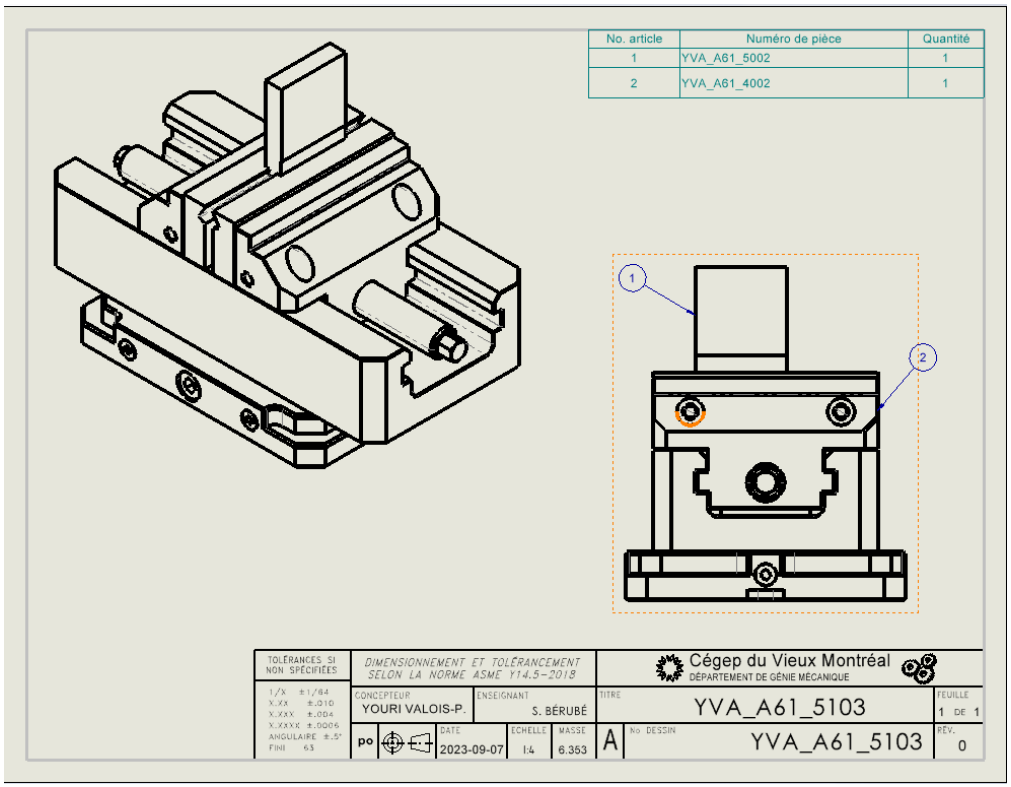
Montage 1 pour faire le brut base arrière. Matériau brut : aluminium 7075-T6. Étau :1020 (dessin fourni par Youri Valois-Perreira)



Dessin d'assemblage du brut pour la base arrière (dessin fourni par Youri Valois-Perreira)



Dessin du brut pour la base arrière (dessin fourni par Youri Valois-Perreira)



3. Estimation du temps de conception

3D : 0,25h par 3d : 0,25*2 = 0,50h
Assemblage : 0,25h par assemblage : 3*0,25 = 0,75h
MEP : 1h par mise en plan : 3*1= 3h
Au total : 4,25h

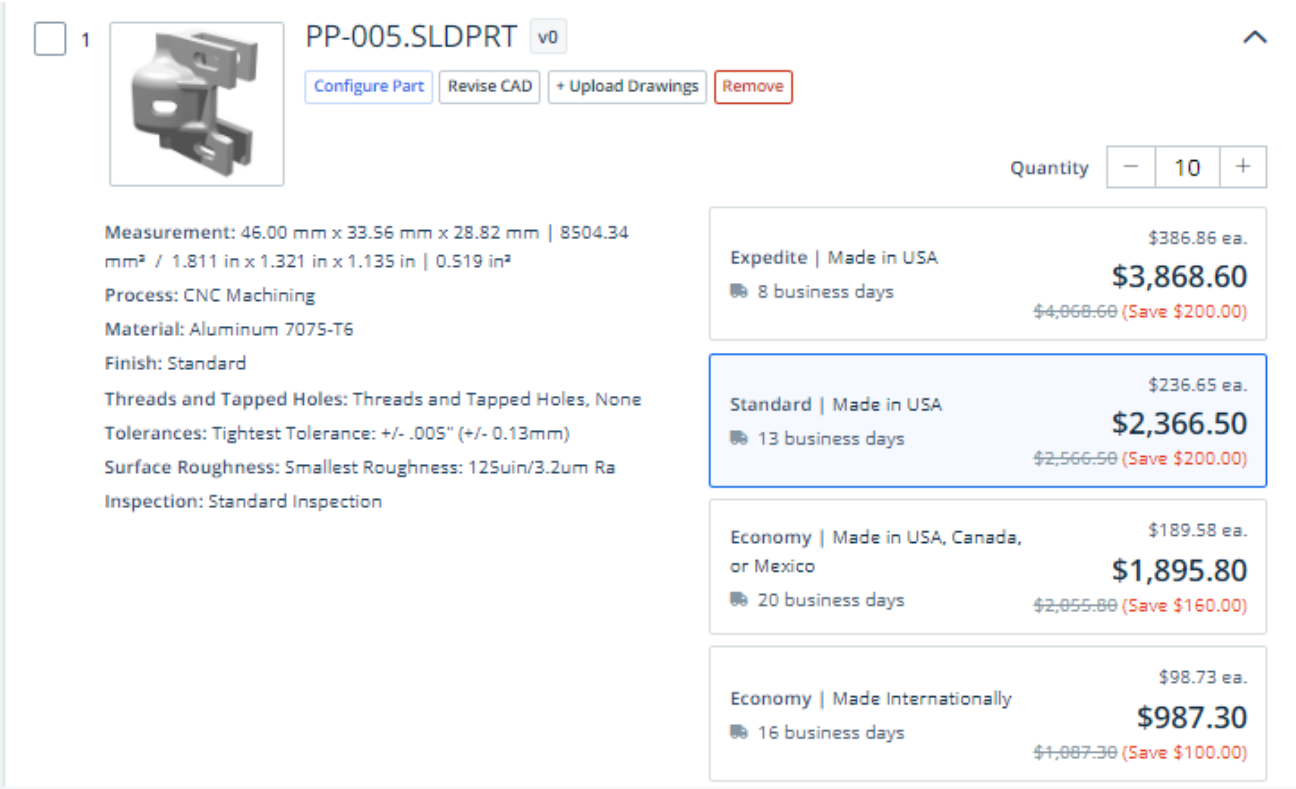
4. Estimation de temps de programmation

D'après mon experience, ça va me prendre 20h pour programmer les deux pièces, mais un programmeur professionnel lui prendrait probablement 4h de programmation.

5. Xometry

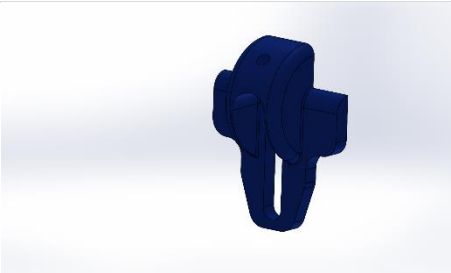
Le coût pour produire 10 pièces de la base arrière serait de 866,34 CAD$ si on prend l'option économique.

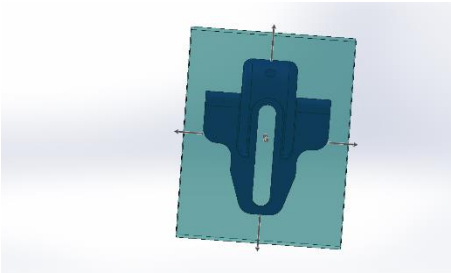
Le coût de fabrication de 10 pièces du pivot arrière serait de 1341,51 CAD$ si on prend l'option économique.



6. Solidworks

6.1 Base arrière





Nom du modèle:	BASE_ARRIÈRE
Date et heure du rapport:	2023-12-15 10:05:57
Méthode de fabrication:	Usinage
Matériau:	Alliage 6061
Poids du brut:	0.70 lb
Type de brut	Bloc
Taille du bloc:	3.00x1.00x2.38 in
Coût/poids du matériau:	22.21 USD/lb
Prix atelier:	62.61 USD

Quantité à produire

Nombre total de pièces:	10
Taille du lot:	10

Coût estimatif par pièce:	**55.05 USD**
Modèle de chiffrage utilisé:	machiningtemplate_default(englishstandard).sldctm
Mode Costing utilisé:	Reconnaissance de procédé de fabrication
Comparaison:	85% Actuel 55.05 USD Référence 29.80 USD

Répartition des coûts

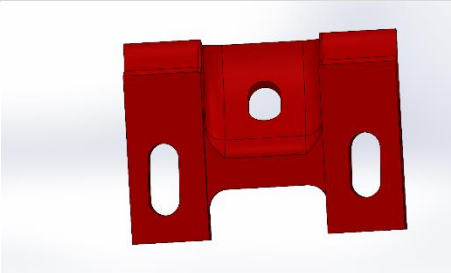
Matériau:	15.47 USD	28%
Fabrication:	39.58 USD	72%
Majoration:	0.00 USD	0%

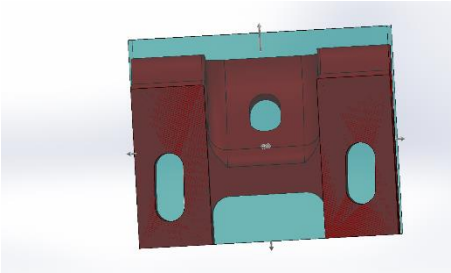
Moule:	0.00 USD	0%

Temps estimé par pièce: 01:19:10

Mises en place:	01:17:00
Opérations:	00:02:10

6.2 Pivot arrière





Nom du modèle:	PIVOT ARRIÈRE
Date et heure du rapport:	2023-12-15 09:39:21
Méthode de fabrication:	Usinage
Matériau:	Alliage 6061
Poids du brut:	0.29 lb
Type de brut	Bloc
Taille du bloc:	1.13x1.45x1.81 in
Coût/poids du matériau:	23.32 USD/lb
Prix atelier:	62.61 USD

Quantité à produire

Nombre total de pièces:	10
Taille du lot:	10

Coût estimatif par pièce:	**65.59 USD**
Modèle de chiffrage utilisé:	machiningtemplate_default(englishstandard).sldctm
Mode Costing utilisé:	Reconnaissance de procédé de fabrication
Comparaison:	100% Actuel 65.59 USD

Répartition des coûts

Matériau:	6.78 USD	10%
Fabrication:	58.81 USD	90%
Majoration:	0.00 USD	0%

Moule:	0.00 USD	0%

Temps estimé par pièce: 00:56:21

Mises en place:	00:55:00
Opérations:	00:01:21

7. Estimation détaillée

7.1 Base arrière

Le temps de production de la base arrière

PHASE 10			temps total	117,5	minutes
SOUS-PHASE A				1,96	heures
MEC	11,5	minutes			
a) couper	2,78	minutes	taux horaire	85,00 $	/heure
PHASE 20			coût prod.	166,41 $	pour une pièce
SOUS-PHASE A					
MEC	45,2	minutes	temps pour 10 pces	394,6	minutes
a) surfacer	0,49	minutes		6,58	heures
SOUS-PHASE B					
a) surfacer	0,49	minutes	taux horaire	85,00 $	/heure
SOUS-PHASE C			coût prod.	559,02 $	
a) fraiser la queue	1,54	minutes			
temps tot	47,71	minutes			
	0,80	heures			
PHASE 30					
SOUS-PHASE A					
MEC	30	minutes			
temps 5 axes	25,5	minutes			

Le temps écrit pour la phase 30 est le temps de mastercam si la vitesse et l'avance sont à 100%. Il y a un taux horaire homme-machine de 85$. Je ne pense pas que je peux mettre un facteur de multiplication car je ne peux pas accélérer le roulement du programme dans la machine-outils. Je peux faire les opérations de la phase 20 par groupe de deux bruts.

7.2 Pivot arrière

Le temps de production du pivot arrière

PHASE 10			temps total	164,93	minutes
SOUS-PHASE A				2,75	heures
MEC	11,5	minutes			
a) couper	2,78	minutes	taux horaire	85,00 $	/heure
PHASE 20			coût prod.	233,65 $	pour une pièce
SOUS-PHASE A					
MEC	45,2	minutes	temps pour 10 pces	599,22	minutes
a) surfacer	0,49	minutes		9,99	heures
SOUS-PHASE B					
a) surfacer	0,49	minutes	taux horaire	85,00 $	/heure
total	46,17422	minutes	coût prod.	848,89 $	

PHASE 30			PHASE 40		
SOUS-PHASE A			SOUS-PHASE A		
MEC	30	minutes	MEC	30	minutes
temps 3 axes	7	minutes	temps 5 axes	37,5	minutes
	37	minutes		67,5	minutes

Le temps écrit pour la phase 30 et 40 sont les temps de mastercam si la vitesse et l'avance sont à 100%. Il y a un taux horaire homme-machine de 85$. Je ne pense pas que je peux mettre un facteur de multiplication car je ne peux pas accélérer le roulement du programme dans la machine-outils. Je peux faire les opérations de la phase 20 par groupe de deux bruts.

8. Comparaison avec la fabrication réelle dans l'atelier

BASE ARRIÈRE					
MÉTHODES	temps unitaire	coût unitaire	nombre pièces	temps total(heures)	coût total
PRÉLIMINAIRE	19,90	51,09 $	10	3,316	510,87 $
XOMETRY	-	-	10	-	866,34 $
DÉTAILLÉE	117,47	166,41 $	10	6,58	559,02 $
SOLIDWORKS	79,17	74 $	10	13,195	743,18 $

PIVOT ARRIÈRE					
MÉTHODES	temps unitaire	coût unitaire	nombre pièces	temps total(heures	coût total
PRÉLIMINAIRE	21,88	50,68 $	10	3,65	506,78 $
XOMETRY	-	-	10	-	1 341,51 $
DÉTAILLÉE	164,93	233,65 $	10	9,99	848,89 $
SOLIDWORKS	56,35	88,55 $	10	9,39	885,47 $

La méthode préliminaire est la moins cher des options et prend le moins de temps pour les deux pièces car il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas pris en compte. La mise en marche, le temps de chaque opération. Xometry est beaucoup plus cher car une des possibles raisons est le fait que la pièce est fabriquée à l'étranger et elle inclut le taux horaire d'un machiniste d'expérience L'estimation détaillée est celle qui rapporche le plus de mon niveau, l'aisance avec les machine-outils. L'estimation de Solidworks est semblabe à l'estimation détaillée au terme de prix mais au terme de temps. Je ne pense pas que la possibilité de plusieurs montages est pris en compte.

9. Conclusion

PRIX 5 AXES	87 645,71 $	source		PRIX 3 AXES	63 843,17 $	source		PRIX HYPERMIL	30 000,00 $	
% revente	35%			% revente	35%			% revente	35%	
REVENTE	30 676,00 $			REVENTE	22 345,11 $			REVENTE	10 500,00 $	
temps 5 axes	727	minutes		temps 3 axes	100	minutes		temps	141,60	minutes
	12,12	heures			1,67	heures			2,36	heures
coût /heure	4 701,76 $			coût /heure	24 898,84 $			coût /heure	8 262,76 $	

Le coût est élevé pour des machines qu'on utilise pour moins de 20heures. La meilleure solution serait la location de machine-outils ou la production à l'étranger comme Xometry.